FloraIQ

Plataforma de Monitorização de plantas

Prevenção Inteligente para Plantas Saudáveis.

Projeto de Desenvolvimento Web

Pedro António **20231273**

O Problema

- Muitas plantas morrem por excesso ou falta de rega
- Utilizadores não sabem qual o nível ideal de humidade
- Cidades não têm monitorização em tempo real de vegetação urbana
- Não existe integração simples entre sensores físicos e plataformas web acessíveis

Falta uma plataforma acessível que una sensores físicos, dados e localização.

Análise de Projetos de Referência

Planta (app de cuidado de plantas)

Pontos fortes:

- Interface intuitiva
- Recomendações personalizadas
- Identificação por imagem

Limitações:

- Não utiliza sensores físicos reais
- Baseia-se apenas em inputs manuais

Weenat (plataforma IoT agrícola)

Pontos fortes:

- Monitorização com sensores reais
- Dados ambientais detalhados

Limitações:

- Foco exclusivo na agricultura profissional
- Sistema complexo e pouco acessível ao utilizador comum

Diferenciação da FloralQ

Plataforma web que permite:

- **Integrar sensores físicos**
- **Sistema acessível a utilizadores domésticos e urbanos**
- **Monitorização de humidade em tempo real com localização GPS**

Público-Alvo

1

Utilizadores domésticos

Pessoas com plantas em casa ou pequenos jardins

2

Jardins privados

Proprietários que desejam monitorização mais precisa

3

Entidades urbanas

Gestão de espaços verdes municipais

A plataforma é escalável, adaptando-se desde uso doméstico até gestão municipal.

Funcionalidades Principais (Requisitos Funcionais)

- Registo e autenticação de utilizadores
- Criação e gestão de múltiplas plantas
- Associação de dispositivos
- Monitorização em tempo real
- Mapa com localização
- Algoritmos preditivos

Arquitetura

Arquitetura do Projeto

1 Backend

- PHP
- Base de dados (PostgreSQL)
- API Plant.id e Google Maps

2 Hardware

- ESP32
- Sensor de humidade
- Módulo GPS

3 Frontend

- HTML/CSS
- JavaScript

Plano de Desenvolvimento

1
Definição do Problema

2
Análise de Soluções Existentes

3
Definição da Arquitetura do Sistema

4
Desenvolvimento da Base de Dados

5
Implementação do Backend

6
Simulação e Testes de API

7
Integração de Hardware

Plano de Desenvolvimento

8

Desenvolvimento do Frontend

9

Implementação do Algoritmo

10

Testes com Utilizadores

FloraIQ

Prevenção Inteligente para
Plantas Saudáveis.